

ROBÓTICA

COMPONENTES DE UM ROBÔ

UNAERP

Aula do dia 21-08-2026

Prof. Carlos Formigoni

Alguns robôs antigos....

Prof. Carlos Formigoni

Robô PINÓQUIO

- **Características :**
- **Motores:** dois de corrente contínua
- **Sensores:** contato e luz
- **Processador:** um 80486
- **Paradigma:** percepção-ação
- **Linguagem:** C



Robô SOFIA

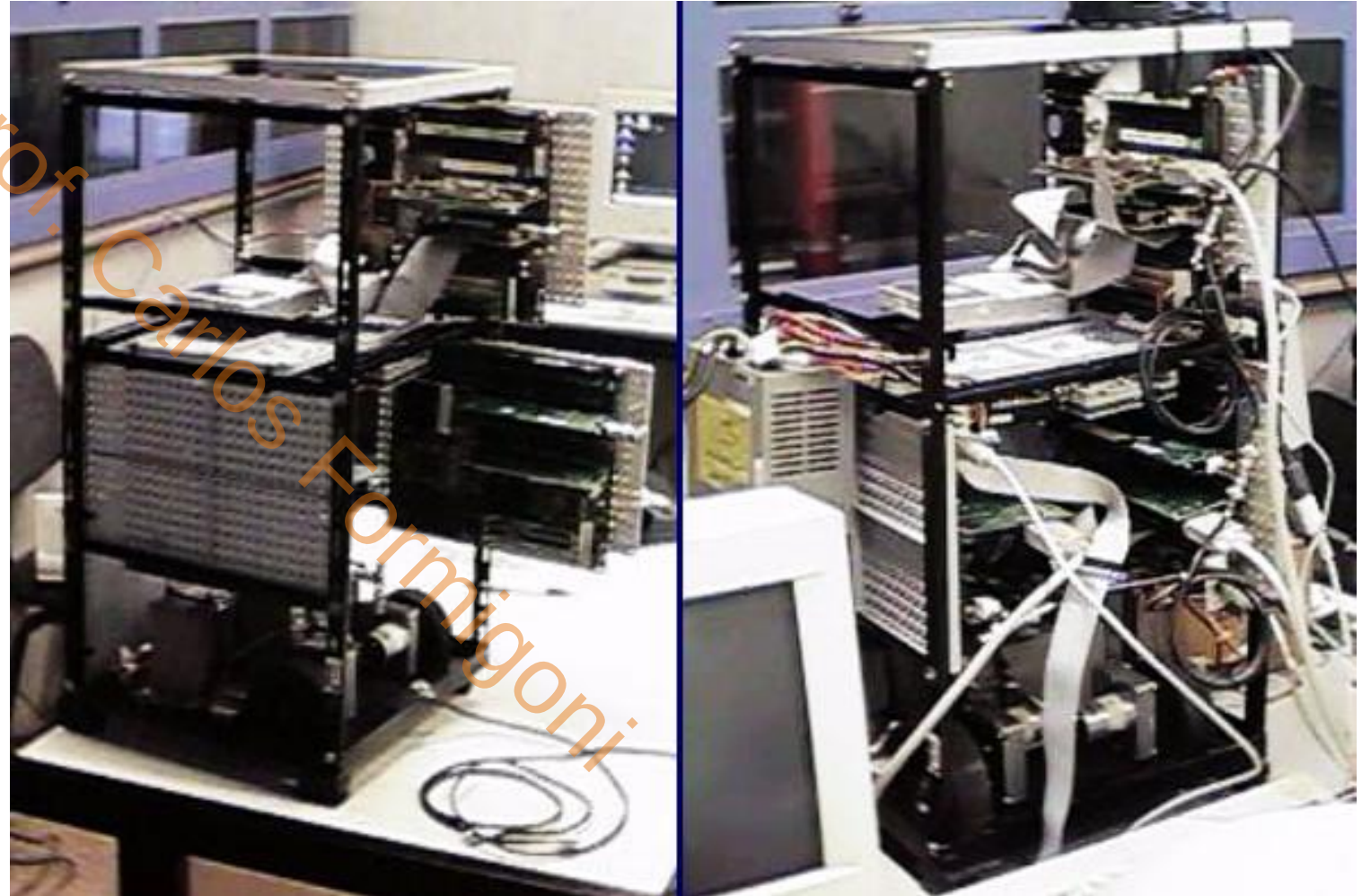
- **Características :**

- **Motores:** três de passo
- **Sensores:** contato, luz e
infra-vermelho
- **Processador:** um 80486
- **Paradigma:** percepção-planejamento-ação
- **Linguagem:** C



Robô ASIMOV

- **Características :**
- **Motores:** dois de corrente contínua
- com sistema de encoder
- **Sensores:** sonar, câmera de vídeo,
- infravermelho e contato.
- **Processador:** três Pentium
- quatro 8051
- **Paradigma:** Híbrida
- **Linguagem:** C, C++, Prolog,
- Delphi, VB



A robótica é uma área multidisciplinar da engenharia e da computação dedicada ao desenvolvimento de sistemas capazes de perceber o ambiente, processar informações, tomar decisões e executar ações físicas de maneira automática ou semiautônoma. Embora muitas vezes seja associada apenas a braços mecânicos utilizados em fábricas, a robótica contemporânea envolve uma combinação complexa de mecânica, eletrônica, sistemas embarcados, controle automático, inteligência artificial, processamento de sinais, visão computacional, redes de comunicação e software.

Um robô pode ser compreendido, de maneira simplificada, como um sistema físico computacional que recebe informações por meio de sensores, processa essas informações utilizando algoritmos e produz ações por meio de atuadores. Essa definição, entretanto, não é suficiente para representar toda a complexidade dos sistemas robóticos modernos.

Um robô industrial, por exemplo, pode possuir diversos motores, sensores de posição, sensores de torque, controladores digitais, computadores industriais, sistemas de comunicação em tempo real e algoritmos sofisticados de controle de movimento. Já um robô móvel autônomo pode utilizar câmeras, sensores lidar, ultrassônicos, IMU, GPS, encoders e algoritmos de localização e mapeamento.

A robótica pode ser dividida em diferentes áreas de aplicação. Entre elas estão a robótica industrial, robótica móvel, robótica médica, robótica agrícola, robótica de serviço, robótica educacional, robótica espacial, robótica submarina e robótica colaborativa.

Do ponto de vista da engenharia, um robô pode ser representado por uma cadeia funcional:

**Ambiente → Sensores → Aquisição de dados → Processamento → Controle → Atuadores
→ Movimento → Ambiente**

Um conceito fundamental é o de **graus de liberdade**, frequentemente representado pela sigla DOF, do inglês *Degrees of Freedom*. Cada grau de liberdade corresponde a uma possibilidade independente de movimento.

Um braço robótico com seis graus de liberdade, por exemplo, normalmente pode realizar três movimentos de translação e três movimentos de rotação, permitindo posicionar e orientar uma ferramenta em diferentes configurações espaciais.

A robótica moderna também depende fortemente da computação. O controlador de um robô precisa executar tarefas em intervalos de tempo determinados. Em determinadas aplicações, um atraso de alguns milissegundos pode prejudicar o funcionamento do sistema. Por esse motivo, sistemas robóticos críticos utilizam arquiteturas computacionais de tempo real.

ARQUITETURA GERAL DE UM ROBÔ

— Uma arquitetura típica possui cinco grandes blocos:

1. **Sistema mecânico**
2. **Sensores**
3. **Unidade de processamento**
4. **Sistema de acionamento**
5. **Software de controle**

Um exemplo simples pode ser encontrado em um robô móvel que precisa seguir uma linha no chão. Sensores ópticos identificam a posição da linha. O microcontrolador converte essas leituras em uma estimativa do erro lateral. Um algoritmo de controle, como o PID, calcula a correção necessária. Os controladores dos motores recebem comandos PWM e modificam a velocidade das rodas.

Esse sistema pode ser representado por:

Sensor → Microcontrolador → Algoritmo PID → PWM → Driver → Motor → Movimento

A realimentação ocorre quando os sensores medem novamente a posição do robô.

Em sistemas mais complexos, a arquitetura pode ser distribuída. Um computador executa algoritmos de visão computacional enquanto um microcontrolador controla os motores. Os dois sistemas podem se comunicar por USB, Ethernet, CAN, UART ou outros protocolos.

Uma característica importante da arquitetura robótica é a separação entre níveis de controle.

No nível inferior estão os controladores de motores e os sistemas de controle de corrente, velocidade e posição.

ESTRUTURA MECÂNICA

A estrutura mecânica é responsável por suportar cargas e proporcionar os movimentos necessários ao robô.

Em robôs articulados, as principais partes mecânicas são:

base;

- elos;
- juntas;
- eixos;
- rolamentos;
- engrenagens;
- redutores;
- acoplamentos;
- estrutura de suporte;
- ferramenta ou efetuator final.

Os **elos** são elementos estruturais conectados pelas juntas. Uma junta permite movimento relativo entre dois elos.

As juntas podem ser classificadas principalmente em:

rotacionais;

- prismáticas;
- cilíndricas;
- esféricas;
- helicoidais.

Na prática industrial, as juntas rotacionais e prismáticas são particularmente importantes.

Uma junta rotacional permite rotação em torno de um eixo. Uma junta prismática permite deslocamento linear.

A precisão mecânica depende de fatores como rigidez estrutural, folgas, deformações, qualidade dos rolamentos e precisão das transmissões.

A **folga mecânica**, também conhecida como *backlash*, é particularmente problemática em sistemas de posicionamento de alta precisão. Quando uma engrenagem muda de sentido, pode existir um pequeno intervalo em que o eixo de entrada se movimenta sem produzir movimento correspondente no eixo de saída.

Os robôs de alta precisão utilizam mecanismos específicos para minimizar esse efeito.

Outro parâmetro importante é a relação entre massa e capacidade de carga. Uma estrutura pesada pode apresentar maior rigidez, mas exige motores maiores e aumenta o consumo de energia.

Por isso, projetos robóticos modernos utilizam materiais como alumínio, aço, polímeros técnicos e materiais compósitos.

A análise estrutural pode ser realizada utilizando métodos numéricos, como o Método dos Elementos Finitos.

Em aplicações industriais, é necessário considerar também vibrações. Uma estrutura excessivamente flexível pode apresentar oscilações durante movimentos rápidos, prejudicando a precisão.

ARTICULAÇÕES E GRAUS DE LIBERDADE

Os graus de liberdade determinam a capacidade de movimento do robô.

Um corpo rígido livre no espaço possui seis graus de liberdade:

três translações;

- três rotações.

As translações correspondem aos movimentos nos eixos X, Y e Z.

As rotações correspondem aos movimentos de rotação em torno desses eixos.

Em um braço robótico, os graus de liberdade são obtidos por meio das articulações.

Considere um braço com seis juntas rotacionais. Cada junta acrescenta uma variável de posição angular:

$$q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6$$

O vetor de configuração pode ser representado por:

$$q = [q_1 \quad q_2 \quad q_3 \quad q_4 \quad q_5 \quad q_6]^T$$

A posição do efetuador final depende dessas variáveis.

Matematicamente:

$$x = f(q)$$

onde x representa a posição e orientação do efetuador.

O problema inverso consiste em determinar q para uma posição desejada:

$$q = f^{-1}(x)$$

Esse problema é conhecido como **cinemática inversa**.

Dependendo da geometria do robô, pode existir mais de uma solução para a mesma posição.

Por exemplo, um braço robótico pode alcançar determinado ponto com o cotovelo "para cima" ou "para baixo".

Também podem existir posições nas quais determinados movimentos se tornam impossíveis ou numericamente instáveis. Essas situações são chamadas de **singularidades cinemáticas**.

O estudo das articulações é fundamental porque determina o espaço de trabalho do robô.

O espaço de trabalho é a região tridimensional que o efetuator consegue alcançar.

Robôs diferentes apresentam espaços de trabalho diferentes. Um robô cartesiano apresenta um espaço geralmente aproximadamente prismático, enquanto um robô articulado apresenta um espaço mais complexo.

MOTORES ELÉTRICOS

Os motores são alguns dos principais atuadores utilizados em robótica.

Sua função é transformar energia elétrica em energia mecânica.

Os principais tipos utilizados são:

- motores CC;
- motores CC sem escovas;
- motores de passo;
- servomotores;
- motores síncronos;
- motores de indução;
- atuadores lineares.

O motor CC tradicional apresenta uma relação relativamente simples entre tensão, corrente, velocidade e torque.

Uma aproximação comum é:

$$V = K_e \omega + Ri$$

onde:

V é a tensão;

- K_e é a constante de força contraeletromotriz;
- ω é a velocidade angular;
- R é a resistência;
- i é a corrente.

O torque produzido pode ser aproximado por:

$$T = K_t i$$

Portanto, controlar a corrente permite controlar diretamente o torque.

Motores de passo são bastante utilizados em sistemas de posicionamento de baixo custo. Eles trabalham dividindo uma rotação em passos discretos.

Uma vantagem é a possibilidade de controlar posição sem necessariamente utilizar encoder.

REDUTORES E TRANSMISSÃO MECÂNICA

Muitos motores elétricos apresentam alta velocidade de rotação e torque relativamente baixo. Robôs frequentemente precisam exatamente do contrário: baixa velocidade e alto torque.

Por esse motivo são utilizados redutores.

A relação de redução pode ser representada por:

$$i = \frac{\omega_m}{\omega_s}$$

onde:

ω_m é a velocidade do motor;

- ω_s é a velocidade de saída.

Considerando perdas, o torque de saída pode ser aproximadamente:

$$T_s = T_m i \eta$$

onde η representa a eficiência.

Entre os redutores utilizados em robótica estão:

engrenagens planetárias;

- redutores harmônicos;
- redutores cicloidais;
- engrenagens convencionais;
- correias;
- correntes;
- fusos.

Os **redutores harmônicos** são muito utilizados em braços robóticos devido à elevada relação de redução, baixo peso e pequena folga.

A transmissão também influencia a dinâmica do sistema.

Uma transmissão com alta inércia pode reduzir a capacidade de aceleração.

Outro aspecto é a eficiência energética. Toda transmissão mecânica possui perdas decorrentes de atrito, deformação e aquecimento.

Em um projeto profissional, deve-se calcular a potência necessária.

A potência mecânica pode ser calculada por:

$$P = T\omega$$

Assim, aumentando o torque ou a velocidade, aumenta-se a potência necessária.

O dimensionamento inadequado do sistema de transmissão pode provocar aquecimento, desgaste prematuro e perda de precisão.

SENSORES

Sensores permitem que o robô obtenha informações sobre seu estado e sobre o ambiente.

Sem sensores, um sistema robótico pode operar apenas de acordo com comandos previamente programados, sem capacidade real de adaptação.

Os sensores podem ser classificados como:

Sensores internos

Medem o estado do próprio robô.

Exemplos:

- encoder;
- sensor de corrente;
- sensor de temperatura;
- sensor de posição;
- sensor de velocidade;
- sensor de torque.

Sensores externos

Medem o ambiente.

Exemplos:

- câmeras;
- LiDAR;
- radar;
- sensores ultrassônicos;
- sensores infravermelhos;
- sensores de força;
- sensores de pressão.

Exemplo

Um encoder incremental, por exemplo, produz pulsos associados ao movimento de um eixo.

Se um encoder possui 1000 pulsos por revolução, cada pulso corresponde idealmente a:

$$\frac{360^\circ}{1000} = 0,36^\circ$$

Entretanto, a resolução efetiva pode ser aumentada utilizando técnicas de leitura em quadratura.

Sensores de força podem ser utilizados para detectar contato.

Isso é importante em robôs que precisam manipular objetos frágeis.

Sensores de temperatura são utilizados para monitorar motores e componentes eletrônicos.

A seleção do sensor depende de:

- faixa de medição;
- resolução;
- precisão;
- repetibilidade;
- velocidade de resposta;
- ruído;
- custo;
- interface elétrica.

Um erro de medição do sensor pode provocar erro de controle.

Portanto, sensores são componentes fundamentais de um sistema de realimentação.

ENCODERS E MEDIÇÃO DE POSIÇÃO

Os encoders são dispositivos fundamentais em sistemas robóticos.

Eles permitem determinar a posição angular ou linear de um mecanismo.

Existem dois tipos principais:

- encoder incremental;
- encoder absoluto.

O encoder incremental produz sinais associados ao deslocamento.

Em um sistema em quadratura, normalmente são utilizados dois sinais digitais, chamados A e B.

A defasagem entre esses sinais permite determinar o sentido de rotação.

O encoder absoluto fornece uma representação direta da posição.

Uma vantagem importante é que, após uma interrupção de energia, a posição pode continuar conhecida, dependendo da tecnologia utilizada.

A resolução de um encoder é uma característica fundamental.

Suponha um encoder de 4096 posições por revolução:

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{4096}$$

Portanto:

$$\Delta\theta \approx 0,0879^\circ$$

Essa resolução não significa necessariamente que a precisão absoluta seja igual a esse valor. Resolução, precisão e repetibilidade são conceitos diferentes.

A precisão indica o quanto a medida está próxima do valor real.

A repetibilidade indica a capacidade de retornar ao mesmo valor em medições repetidas.

Em robótica industrial, os encoders são frequentemente combinados com algoritmos de controle de posição.

Um controlador pode comparar a posição desejada com a posição medida:

$$e(t) = \theta_d(t) - \theta(t)$$

Esse erro é utilizado para calcular a ação de controle.

SISTEMAS DE CONTROLE

O controle automático é uma das áreas matematicamente mais importantes da robótica.

Um sistema de controle utiliza uma variável desejada, uma variável medida e uma ação de controle.

A estrutura básica é:

Referência → **Comparador** → **Controlador** → **Atuador** → **Planta** → **Sensor** → **Realimentação**

Um dos controladores mais utilizados é o PID.

Um dos controladores mais utilizados é o PID.

O controlador PID pode ser representado por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

O termo proporcional reage ao erro atual.

O termo integral considera o erro acumulado.

O termo derivativo reage à velocidade de variação do erro.

O PID pode controlar:

- posição;
- velocidade;
- temperatura;
- corrente;
- torque.

Uma arquitetura típica é:

Controle de posição → Controle de velocidade → Controle de corrente

O controlador externo gera uma referência para o controlador interno.

Essa estrutura permite obter maior estabilidade e desempenho.

Outro aspecto importante é a discretização.

Computadores não trabalham com sinais contínuos infinitos. Os dados são amostrados em determinados intervalos.

Se o período de amostragem for T_s , a frequência de amostragem é:

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

A escolha inadequada da frequência de amostragem pode prejudicar o controle.

CONTROLADORES E SISTEMAS EMBARCADOS

O controlador é o elemento computacional responsável por executar algoritmos e interagir com sensores e atuadores.

Microcontroladores como os encontrados em plataformas Arduino, STM32, ESP32 e outras famílias são bastante utilizados em robótica experimental e educacional.

Sistemas mais complexos podem utilizar computadores embarcados, como plataformas ARM ou computadores industriais.

A escolha depende do processamento necessário.

Um sistema simples pode utilizar um microcontrolador para:

- ler encoders;
- controlar motores;
- gerar PWM;
- comunicar-se por UART;
- monitorar sensores.

Um robô autônomo pode exigir processamento muito maior para:

- visão computacional;
- reconhecimento de objetos;
- planejamento de trajetória;
- localização;
- inteligência artificial.

Nesses casos, pode ser utilizado um computador embarcado associado a microcontroladores.

A comunicação entre os níveis pode utilizar:

- UART;
- SPI;
- I²C;
- USB;
- Ethernet;
- CAN;
- RS-485;
- protocolos específicos de robótica.

Um aspecto importante é o sistema operacional.

Aplicações simples podem utilizar firmware executado diretamente pelo microcontrolador.

Sistemas complexos frequentemente utilizam Linux embarcado.

Também existem estruturas de software específicas para robótica, permitindo integrar sensores, motores, navegação e inteligência artificial.

A arquitetura computacional deve considerar consumo de energia, capacidade de processamento, memória, latência e confiabilidade.

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA E DRIVERS DE MOTORES

O controlador normalmente não pode alimentar diretamente um motor.

Por exemplo, um microcontrolador pode fornecer apenas alguns miliampères em suas saídas, enquanto um motor pode exigir vários amperes.

É necessário utilizar um circuito de potência, denominado **driver de motor**.

O driver funciona como uma interface entre o controlador e o atuador.

Em motores CC, uma ponte H é frequentemente utilizada.

Uma ponte H permite inverter a polaridade aplicada ao motor, possibilitando controlar o sentido de rotação.

O PWM, ou modulação por largura de pulso, permite controlar a tensão média aplicada ao motor.

Se o duty cycle for D , uma aproximação da tensão média é:

$$V_{média} = DV_{cc}$$

Por exemplo, para $V_{cc} = 12V$ e $D = 0,5$:

$$V_{média} = 6V$$

Na prática, o comportamento depende da carga, da resistência do motor, da frequência PWM e da dinâmica elétrica.

Drivers também precisam proteger o sistema contra:

- sobrecorrente;
- curto-circuito;
- sobretensão;
- sobre temperatura.

Em aplicações de maior potência, é comum utilizar MOSFETs, IGBTs ou módulos de potência específicos.

A eletrônica de potência é essencial para transformar comandos digitais de baixa potência em energia suficiente para movimentar o robô.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

— A alimentação elétrica deve ser cuidadosamente dimensionada.

Um robô pode possuir diferentes níveis de tensão.

Por exemplo:

- 24 V para motores;
- 12 V para determinados atuadores;
- 5 V para sensores;
- 3,3 V para circuitos digitais.

Conversores DC-DC são utilizados para gerar diferentes tensões.

A capacidade da fonte deve considerar a potência máxima do sistema.

Se um motor consome:

$$P = VI$$

Se um motor consome:

$$P = VI$$

um motor de 24 V e 5 A pode exigir aproximadamente:

$$P = 24 \times 5 = 120W$$

Se quatro motores operarem simultaneamente nessa condição:

$$P = 480W$$

Esse valor ainda não inclui perdas nos drivers, controladores e demais componentes.

A bateria também é um elemento crítico em robôs móveis.

Sua capacidade pode ser expressa em Ah.

Uma bateria de 12 V e 10 Ah possui, teoricamente:

$$E = 12 \times 10 = 120Wh$$

Entretanto, a energia realmente disponível depende de fatores como corrente de descarga, temperatura, eficiência e tecnologia da bateria.

Baterias de íons de lítio possuem elevada densidade energética, mas requerem sistemas apropriados de gerenciamento e proteção.

O projeto da alimentação deve considerar também aterramento, interferência eletromagnética, proteção contra inversão de polaridade e desligamento de emergência.

COMUNICAÇÃO EM ROBÓTICA

Robôs modernos possuem diversos dispositivos que precisam trocar informações.

Um robô pode conter:

- sensores;
- microcontroladores;
- computadores;
- drivers;
- câmeras;
- módulos de comunicação.

Protocolos de comunicação permitem integrar esses elementos.

A UART é simples e amplamente utilizada.

O I²C permite conectar diversos dispositivos utilizando duas linhas principais.

O SPI oferece comunicação rápida entre circuitos eletrônicos.

O CAN é particularmente importante em aplicações automotivas e sistemas distribuídos devido à sua robustez.

Ethernet permite comunicação em redes de maior capacidade.

Em robôs industriais, protocolos especializados são utilizados para comunicação determinística e controle em tempo real.

A escolha do protocolo depende de:

- velocidade;
- distância;
- imunidade a ruído;
- custo;
- número de dispositivos;
- requisitos temporais;
- confiabilidade.

Em robótica móvel também pode ser utilizada comunicação sem fio.

CINEMÁTICA DIRETA E INVERSA

A cinemática estuda o movimento sem necessariamente considerar as forças responsáveis por ele.

Na robótica, dois problemas são particularmente importantes:

cinemática direta e cinemática inversa.

Na cinemática direta, conhecemos as posições das juntas e calculamos a posição do efetuador.

$$x = f(q)$$

Na cinemática inversa, fazemos o contrário:

$$q = f^{-1}(x)$$

A representação matemática de manipuladores robóticos frequentemente utiliza matrizes homogêneas.

Uma transformação homogênea pode ser escrita como:

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

onde R representa a orientação e p representa a posição.

Para uma cadeia de várias articulações:

$$T_0^n = T_0^1 T_1^2 T_2^3 \dots T_{n-1}^n$$

Essa formulação permite determinar a posição final do efetuador.

A cinemática inversa é geralmente mais complexa.

Alguns robôs permitem soluções analíticas.

Em outros casos, métodos numéricos são utilizados.

Um algoritmo iterativo pode ser descrito como:

$$q_{k+1} = q_k + J^{-1}(q_k)e$$

onde J é a matriz Jacobiana.

VISÃO COMPUTACIONAL E PERCEPÇÃO

A visão computacional permite que o robô obtenha informações a partir de imagens.

Uma câmera fornece uma matriz de pixels. Algoritmos processam esses dados para extrair informações relevantes.

Entre as tarefas estão:

- detecção de objetos;
- reconhecimento de objetos;
- segmentação;
- estimativa de profundidade;
- rastreamento;
- reconhecimento de padrões;
- identificação de pessoas;
- localização.

Um sistema simples pode utilizar processamento tradicional de imagens.

Um exemplo é a detecção de uma linha em uma imagem utilizando limiarização.

Sistemas mais avançados utilizam redes neurais profundas.

Uma câmera RGB fornece informações de cor.

Câmeras RGB-D fornecem também profundidade.

Essa informação pode ser utilizada para estimar a distância entre o robô e objetos.

A visão computacional exige processamento significativo.

Por isso, robôs modernos frequentemente utilizam computadores com unidades de processamento gráfico ou aceleradores especializados.

Um problema fundamental é a calibração.

A câmera precisa ser calibrada para determinar parâmetros internos e externos.

Os parâmetros internos incluem:

- distância focal;
- centro óptico;
- distorção da lente.

Os parâmetros externos representam a posição e orientação da câmera em relação ao robô.

Sem calibração adequada, as medições geométricas podem apresentar erros importantes.

LOCALIZAÇÃO, MAPEAMENTO E NAVEGAÇÃO

Robôs móveis autônomos precisam responder a três perguntas fundamentais:

1. Onde estou?
2. Onde está o ambiente?
3. Para onde devo ir?

A localização determina a posição do robô.

O mapeamento determina características do ambiente.

A navegação combina essas informações para determinar uma trajetória.

Uma técnica importante é o **SLAM** — **Simultaneous Localization and Mapping**.

No SLAM, o robô constrói ou atualiza um mapa enquanto estima sua própria posição.

Sensores utilizados podem incluir:

- LiDAR;
- câmeras;
- IMU;
- encoders;
- GPS.

A IMU mede aceleração e velocidade angular.

Porém, integrar essas informações ao longo do tempo pode gerar deriva.

Por isso, sistemas de navegação combinam diferentes sensores.

Essa combinação é chamada de fusão sensorial.

Um filtro de Kalman e suas variantes podem ser utilizados para combinar medições.

O princípio geral é combinar previsões do modelo com novas medições.

A navegação também envolve planejamento de trajetória.

Um algoritmo pode procurar um caminho entre dois pontos evitando obstáculos.

Algoritmos conhecidos incluem:

- Dijkstra
- RRT
- RRT*

Em sistemas reais, o planejamento deve considerar as características físicas do robô.

Não basta encontrar uma linha geometricamente possível. O robô precisa conseguir seguir essa trajetória considerando velocidade, aceleração, raio de giro e obstáculos.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ROBÓTICA

A inteligência artificial ampliou significativamente as capacidades dos sistemas robóticos.

Métodos de aprendizado de máquina podem ser utilizados para:

- classificação de objetos;
- previsão;
- detecção de anomalias;
- planejamento;
- controle;
- reconhecimento de ambientes.

Redes neurais convolucionais são amplamente utilizadas em visão computacional.

Modelos de aprendizado por reforço também podem ser utilizados para aprender políticas de controle.

No aprendizado por reforço, um agente interage com um ambiente e recebe recompensas. O objetivo é aprender uma política que maximize a recompensa acumulada. Em robótica, isso pode significar aprender a caminhar, manipular objetos ou navegar. Um algoritmo pode apresentar comportamento adequado em simulação, mas falhar no mundo real.

Esse problema é conhecido como **sim-to-real gap**.

Outro problema é a segurança.

Uma rede neural pode produzir uma decisão inesperada.

Por isso, sistemas críticos precisam combinar inteligência artificial com mecanismos tradicionais de segurança e controle.

A IA não substitui necessariamente os métodos clássicos.

Em muitos casos, a melhor arquitetura é híbrida.

A inteligência artificial pode interpretar o ambiente, enquanto um controlador clássico garante que o movimento permaneça dentro dos limites físicos.

SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E ROBÓTICA COLABORATIVA

A segurança é um requisito fundamental em sistemas robóticos.

Um robô industrial pode movimentar cargas pesadas com alta velocidade.

Por isso, uma falha de software, sensor ou hardware pode produzir consequências graves.

Sistemas industriais utilizam mecanismos como:

- botão de emergência;
- sensores de presença;
- barreiras físicas;
- monitoramento de velocidade;
- limitação de torque;
- diagnóstico de falhas;
- redundância.

Na robótica colaborativa, o robô é projetado para trabalhar próximo de seres humanos. Isso exige controle cuidadoso da energia mecânica e monitoramento do ambiente. A força exercida pelo robô pode ser limitada. Sensores de torque podem detectar contatos inesperados. Também podem ser utilizadas câmeras e scanners para detectar a presença humana. A confiabilidade também precisa ser considerada.

Um sistema robótico deve ser projetado para apresentar comportamento previsível mesmo diante de falhas.

Isso inclui estratégias como:

- parada segura;
- diagnóstico;
- redundância;
- supervisão;
- watchdog;
- proteção contra sobrecorrente.

O conceito de **fail-safe** é particularmente importante.

Quando ocorre uma falha, o sistema deve migrar para uma condição segura.

APLICAÇÕES DA ROBÓTICA: INDÚSTRIA, MEDICINA, AGRICULTURA E SERVIÇOS

A robótica industrial é uma das aplicações mais maduras da tecnologia.

Braços robóticos são empregados em:

- soldagem;
- pintura;
- montagem;
- inspeção;
- movimentação de materiais;
- embalagem;
- paletização;
- usinagem.

Em uma linha de produção, o robô pode receber coordenadas programadas e executar movimentos com alta repetibilidade.

A vantagem está na combinação de produtividade, precisão e capacidade de operação contínua.

Outra área importante é a robótica médica.

Robôs podem auxiliar procedimentos cirúrgicos, reabilitação e movimentação de pacientes.

Sistemas cirúrgicos utilizam mecanismos de alta precisão para movimentar instrumentos.

A agricultura também utiliza robótica.

Robôs agrícolas podem executar:

- identificação de plantas;
- aplicação localizada de insumos;
- colheita;
- monitoramento;
- remoção de plantas invasoras;
- análise do solo.

Uma tendência importante é a agricultura de precisão.

Nesse contexto, sensores e robôs permitem tratar diferentes regiões da plantação de maneira individualizada.

A robótica de serviços também está crescendo.

Exemplos incluem robôs de limpeza, logística, inspeção e atendimento.

Em ambientes industriais modernos, robôs móveis autônomos podem transportar componentes entre diferentes setores.

Esses sistemas utilizam sensores de localização, mapas digitais e algoritmos de planejamento.

A robótica também é utilizada em ambientes perigosos.

Robôs podem ser empregados em inspeção de estruturas, exploração de áreas contaminadas, mineração, operações submarinas e ambientes espaciais.

DESAFIO "PROJETE UM ROBÔ AUTÔNOMO"

1. Objetivo da atividade

Nesta atividade, os estudantes deverão aplicar os conceitos estudados nas anteriormente para projetar virtualmente um sistema robótico capaz de solucionar um problema real.

Não é necessário construir fisicamente o robô.

O objetivo é desenvolver uma proposta tecnicamente fundamentada, incluindo arquitetura, sensores, atuadores, controle, alimentação, comunicação e software.

Os estudantes deverão trabalhar em equipes de **3 a 5 integrantes**.

2. Desafio

Cada equipe deverá escolher uma aplicação real para um robô.

Sugestões:

Desafio A — Robô de inspeção industrial

Criar um robô capaz de percorrer uma área industrial e identificar possíveis problemas.

O robô deverá utilizar sensores para localização e algum mecanismo de inspeção.

Desafio B — Robô agrícola

Desenvolver um robô capaz de percorrer uma plantação identificando plantas que necessitam de intervenção.

Desafio C — Robô de logística

Projetar um robô móvel capaz de transportar objetos entre dois pontos de um centro de distribuição.

Desafio D — Robô de coleta seletiva

Projetar um sistema capaz de identificar diferentes materiais e separá-los.

Desafio E — Robô de segurança

Criar um robô capaz de realizar patrulhamento de uma área e detectar situações anormais.

Desafio F — Robô de exploração

Projetar um robô capaz de explorar uma região desconhecida, construir um mapa e evitar obstáculos.

3. Etapa 1 — Definição do problema

Cada equipe deverá responder:

1. Qual problema o robô resolverá?
2. Quem utilizará o sistema?
3. Qual é o ambiente de operação?
4. Quais são os principais riscos?
5. Qual é o grau de autonomia desejado?
6. O robô será móvel ou estacionário?
7. Qual é a carga que deverá transportar?
8. Qual precisão será necessária?
9. Qual será a velocidade de operação?
10. Qual será o tempo esperado de funcionamento?

4. Etapa 2 — Arquitetura do robô

A equipe deverá criar um diagrama contendo:

Sensores → Controlador → Algoritmos → Drivers → Atuadores

Também deverão ser indicadas:

- fonte de alimentação;
- comunicação;
- computador embarcado;
- sensores;
- motores;
- sistema mecânico.

5. Etapa 3 — Seleção dos componentes

Utilizando a internet, cada equipe deverá pesquisar componentes reais.

Por exemplo:

- motor;
- encoder;
- microcontrolador;
- computador embarcado;
- câmera;
- sensor lidar;
- bateria;
- driver;
- rodas;
- redutores.

Para cada componente, deverão ser pesquisados:

- fabricante;
- modelo;
- tensão;
- corrente;
- potência;
- resolução;
- precisão;
- dimensões;
- preço aproximado;
- documentação técnica.

A equipe deverá montar uma tabela comparativa.

6. Etapa 4 — Dimensionamento

Os alunos deverão realizar pelo menos três cálculos técnicos.

Cálculo 1 — Potência

Determinar a potência necessária para movimentar o robô.

Utilizar:

$$P = T\omega$$

Cálculo 2 — Energia da bateria

Estimar o consumo energético.

$$E = Pt$$

Cálculo 3 — Velocidade

Determinar a velocidade do robô em função da velocidade angular das rodas.

$$v = \omega r$$

Outros cálculos poderão ser incluídos para aumentar a qualidade do projeto.

7. Etapa 5 — Sistema de controle

A equipe deverá definir como o robô será controlado.

Deverá responder:

- haverá controle PID?
- quais variáveis serão controladas?
- haverá encoder?
- como será detectado um erro?
- como o robô corrigirá sua trajetória?
- quais sensores serão utilizados na realimentação?

Os estudantes deverão desenhar pelo menos uma malha de controle.

8. Etapa 6 — Simulação ou demonstração virtual

Os alunos deverão utilizar uma ferramenta disponível na internet para representar o projeto.

Podem ser utilizadas ferramentas de:

- simulação eletrônica;
- modelagem 3D;
- programação;
- robótica;
- diagramas;
- CAD.

9. Etapa 7 — Inteligência do robô

Cada equipe deverá definir pelo menos uma função autônoma.

Exemplos:

- seguir uma trajetória;
- evitar obstáculos;
- identificar objetos;
- localizar-se;
- classificar imagens;
- detectar falhas;
- seleccionar caminhos.

A equipe deverá explicar qual algoritmo será utilizado.

Pode ser escolhido um algoritmo clássico ou uma técnica de inteligência artificial.

FIM

Prof. Carlos Formigoni